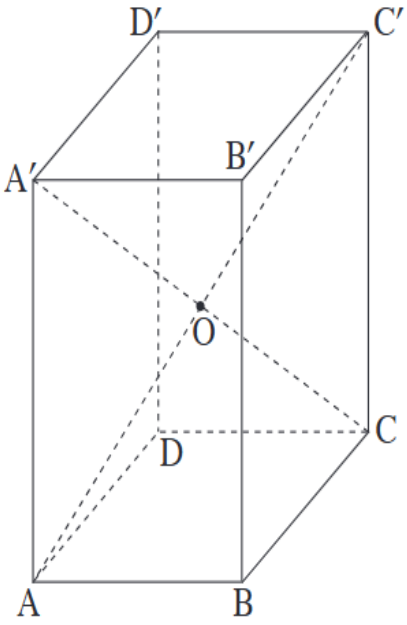
בסד

מתכונת 3- 482

<u>טריגונומטרייה במרחב</u>



2. נתונה תיבה $ABCDA'B'C'D'$ שבסיסה $ABCD$ הוא ריבוע (ראו סרטוט).

נתון כי אלכסון התיבה גדול פי $\sqrt{3}$ מאלכסון הבסיס.

א. מצאו את גודל הזווית בין אלכסון התיבה לבסיס.

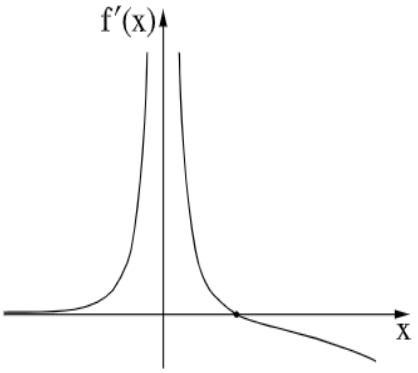
נתון כי שטח המלבן $ACC'A'$ הוא $128\sqrt{2}$.

ב. **(1)** מצאו את אורך צלע הבסיס של התיבה.

(2) מצאו את אורך האלכסון של התיבה.

אלכסוני התיבה $A'C$ ו־ $C'A$ נפגשים בנקודה O.

ג. מצאו את שטח המעטפת של הפירמידה הישרה $OABCD$.



4. הפונקציה $f(x)$ ופונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$ מוגדרות בתחום $x \neq 0$.

בסרטוט שלפניך מתואר גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ חותך את ציר ה־ x בנקודה $(a\ ,\ 0)$ בלבד.

א. הבע באמצעות a את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

נתון: הפונקציה שמתוארת בתחילת השאלה היא $f(x) = \dfrac{e^{2x}}{1 - e^{x}}$.

ב. **(1)** מצא את משוואת האסימפטוטה המאונכת לציר ה־ x של הפונקציה $f(x)$.

(2) האם גרף הפונקציה $f(x)$ חותך את ציר ה־ x ? נמק.

ג. מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, ורשום את הערך של a.

ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ה. חשב את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי הישר $x = \ell n3$ ועל ידי ציר ה־ x.

5. נתונה הפונקציה $f(x) = \ell n(-x^2 + 4x - 3)$.

א. **(1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המקבילות לציר ה־ y .

ב. מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x) = f(x) + b$. b הוא פרמטר.

ה. קבע איזו מן הטענות (1)–(2) שלפניך נכונה. נמק את קביעתך.

(1) כאשר $b < 0$, גרף הפונקציה $g(x)$ חותך את ציר ה־ x בשתי נקודות.

(2) כאשר $b > 0$, גרף הפונקציה $g(x)$ חותך את ציר ה־ x בשתי נקודות.

ו. נתון כי הישר $y = -\ell n(0.75)$ משיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודת הקיצון שלה.

מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה־ x .